

倪瑞阳

性别：男

籍贯：江苏

出生年月：2003.11

电话：(+86) 188-9675-2318

邮箱：rui_yang_1106@163.com

主页：niruiyang1106-droid.github.io



教育背景

曼彻斯特大学 | 机器人学 | 在读授课型硕士研究生

2025.9 - 2026.12

核心课程：机器人系统，机器人软件，机器人自动化，机器视觉，强化学习

西交利物浦大学 | 电子科学与技术 | 工学学士

2021.9 - 2025.7

一等学位 (GPA 3.7/4.0) 核心课程：电子电路，集成电路，数字电子学，嵌入式计算机系统，工程数学

荣誉奖项：第3届高校电气电子工程创新大赛 省赛三等奖

实习经历

中国科学院深圳先进技术研究院 | 项目研究员

2026.5-2026.8

- 项目描述：“人-外骨骼刚柔耦合系统”个性化动力学建模与仿真实验验证
- 基于“骨骼层-外骨骼层”分层解耦建模策略，构建人体多连杆等效刚体模型，并基于拉格朗日法构建外骨骼多刚体动力学模型
- 搭建 MATLAB 与 OpenSim 联合仿真系统，依据人体测量学参数与生物力学经验公式，构建 30 组虚拟体征参数集，模拟不同个体的生理参数与运动状态，并利用逆动力学工具解算人体关节力矩
- 引入基于粘弹性模型的软组织/人机柔性接触建模方法，通过虚功原理耦合人体与外骨骼系统，建立人-机刚柔耦合等效动力学模型
- 基于 MuJoCo 搭建高保真物理仿真验证平台，用于刚柔耦合模型的动力学仿真与后续控制算法验证

项目经历

18-DoF 六足机器人全向运动与地形自适应控制 | 项目成员

2026.4-2026.7

- 项目成果：基于 Python 与 CoppeliaSim 搭建六足机器人控制平台，完成地形自适应控制设计与验证
- 建立六足机器人单腿 3 自由度运动学模型，推导正向运动学与逆向运动学算法，并结合坐标变换与腿部安装角模型，实现六条腿统一运动学求解
- 搭建基于 Python + CoppeliaSim + ZeroMQ Remote API 的六足机器人实时控制框架，验证全向三脚步态 (Tripod Gait) 算法
- 基于控制障碍函数 (Control Barrier Function) 与二次规划 (Quadratic Programming) 构建实时安全控制器，在保证机器人运动目标的同时满足障碍物安全约束，实现安全运动规划

基于 Leo Rover 的自主移动操作机器人系统 | 项目成员

2025.10-2026.4

- 项目成果：根据 Leo Rover 套件，配备传感器及机械臂，实现环境探索、目标识别、抓取与分类的全流程无人干预自动化任务
- 基于机械臂控制器 (myCobot) 和 MoveIt2 设计机械臂控制架构，实现在目标感知后机械臂的运动规划和控制，以完成目标的抓取，放置和复位
- 开发构建任务有限状态机 (FSM)，实现机器人从自主导航，目标识别，抓取，分类，放置和恢复的任务调度系统
- 基于 Nav2，利用 A* 算法实现全局路径规划，处理地图障碍物与不可达区域，用于机器人导航任务

数字孪生技术在电力电子变换器状态监测过程中的应用 | 项目成员

2024.7-2025.4

- 项目成果：在无需外接电路的情况下，利用数字孪生方法实现对直流降压变换器的状态监测
- 对直流降压变换器进行电路分析并使用四阶龙格库塔方法构建了其数字孪生模型，包括功率级，采样电路以及闭环控制器
- 利用 MATLAB(Simulink) 对数字孪生模型电流与电压输出进行仿真分析并验证了其与实际降压变换器的高相似性
- 利用粒子群优化算法 (PSO) 对电路中电容器和 MOSFET 健康指标进行监测以实现电路退化进程预测

技术能力

- 编程语言：Python, C / C++
- 技术栈：ROS2, FSM, PID
- 仿真工具：CoppeliaSim, OpenSim, MuJoCo, Gazebo, MATLAB(Simulink), PLECS
- 语言能力：英语- C1 (IELTS: 7.0; L:7.0, R:7.5, W:6.5, S:6.0); 普通话-流利